

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

Nama : Fery Rosy Prasetyo

Kelas : TKA 6C

NIM : 234308071

Akun GitHub : <https://github.com/feryrosymhs71-bit>

Abstrak

Penggunaan sistem deteksi tangan secara real-time menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan library MediaPipe dan OpenCV. MediaPipe digunakan untuk mendeteksi landmark tangan serta mengklasifikasikan posisi tangan (kiri dan kanan), sedangkan OpenCV berperan dalam pengambilan dan pengolahan citra dari webcam. Sistem yang dikembangkan mampu mendeteksi keberadaan tangan, menampilkan titik-titik landmark beserta koneksinya, membedakan tangan kiri dan kanan, serta menentukan orientasi tangan (telapak atau punggung) berdasarkan analisis koordinat landmark tertentu. Hasil praktikum menunjukkan bahwa integrasi MediaPipe dan OpenCV efektif dalam membangun sistem berbasis computer vision dan gesture recognition secara real-time. Praktikum ini memberikan pemahaman dasar mengenai konsep pengolahan citra digital dan penerapan Artificial Intelligence dalam interaksi manusia dan komputer.

Kata kunci: *MediaPipe, OpenCV, Computer Vision, Hand Tracking, Gesture Recognition.*

A. Pendahuluan

Mediapipe merupakan sebuah framework yang digunakan untuk membuat pipeline yang akan digunakan pada machine learning untuk pemrosesan data dalam bentuk video, audio, dsb. Framework ini dirancang khusus untuk memudahkan pengembang dalam membangun aplikasi di bidang computer vision, machine learning, dan image processing (Arif dkk., 2024). MediaPipe mendukung berbagai platform, seperti Android, iOS, JavaScript, dan Python, sehingga sangat fleksibel dalam implementasinya. Instalasi MediaPipe pada Python dapat dilakukan dengan mudah melalui perintah `pip install mediapipe` di terminal atau melalui fitur pengelolaan package otomatis pada IDE seperti PyCharm (Muhammad Rizaldi dkk., 2025).

OpenCV(Open Source Computer vision Library) adalah perpustakaan sumber terbuka yang dirancang untuk visi komputer dan pembelajaran mesin. Tujuan utama OpenCV adalah menyediakan infrastruktur umum bagi aplikasi visi komputer dan mempercepat adopsi teknologi persepsi mesin dalam produk komersial. OpenCV menawarkan lebih dari 2500 algoritma yang dioptimalkan, mencakup beragam metode klasik maupun mutakhir dalam bidang visi komputer dan pembelajaran mesin (Zebua & Rosyani, 2024). OpenCV tersedia dalam berbagai bahasa pemrograman seperti C++, Python, Java, dan MATLAB. Hal ini membuat OpenCV mudah diintegrasikan ke berbagai platform dan digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk visi mesin, pengolahan citra medis, dan kontrol industri.

Dalam praktikum ini dilakukan implementasi sistem deteksi tangan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan OpenCV dan MediaPipe. Sistem bekerja dengan menangkap citra dari webcam, memprosesnya menggunakan model hand tracking, kemudian menampilkan hasil deteksi berupa landmark tangan serta klasifikasi kiri dan kanan secara real-time. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar pengolahan citra digital, integrasi library pemrograman, serta analisis hasil deteksi berbasis Artificial Intelligence.

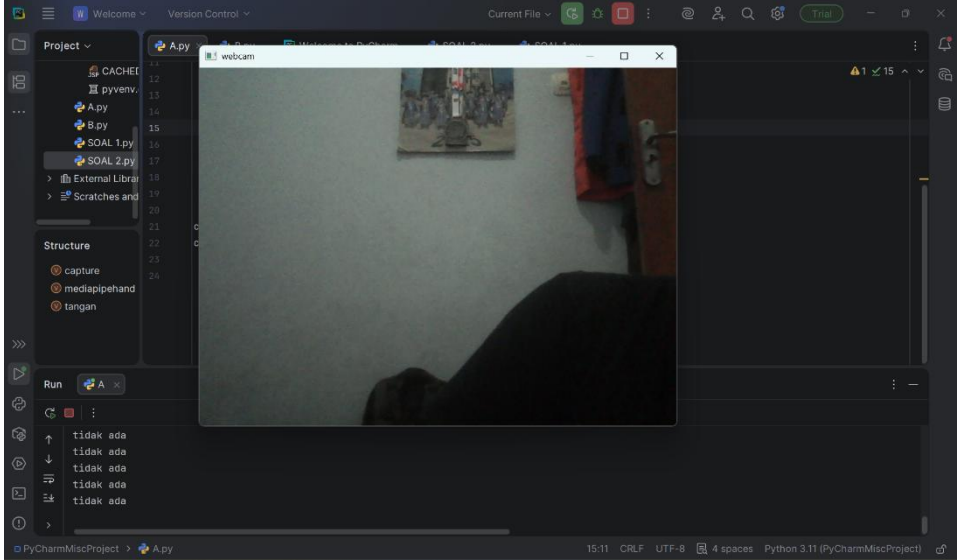
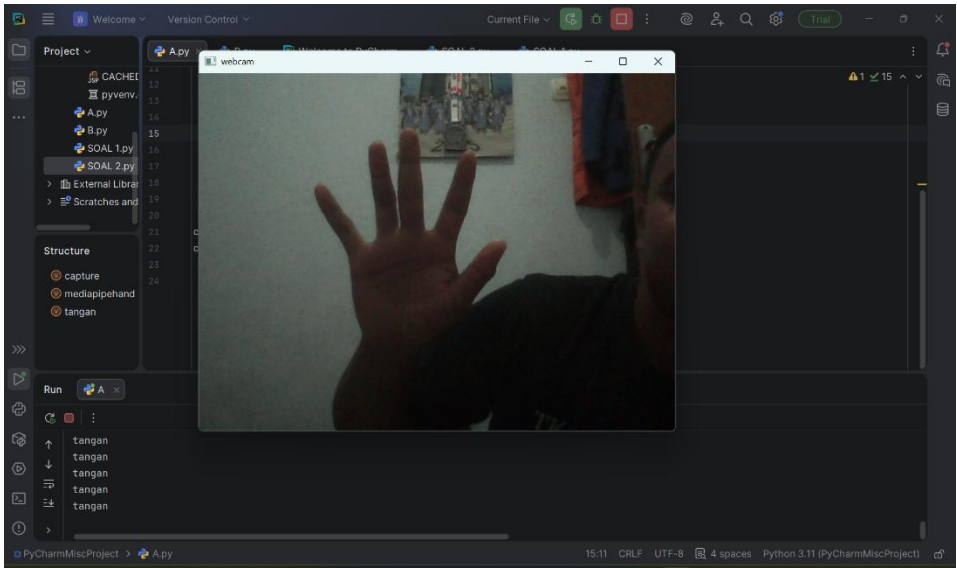
B. Tujuan

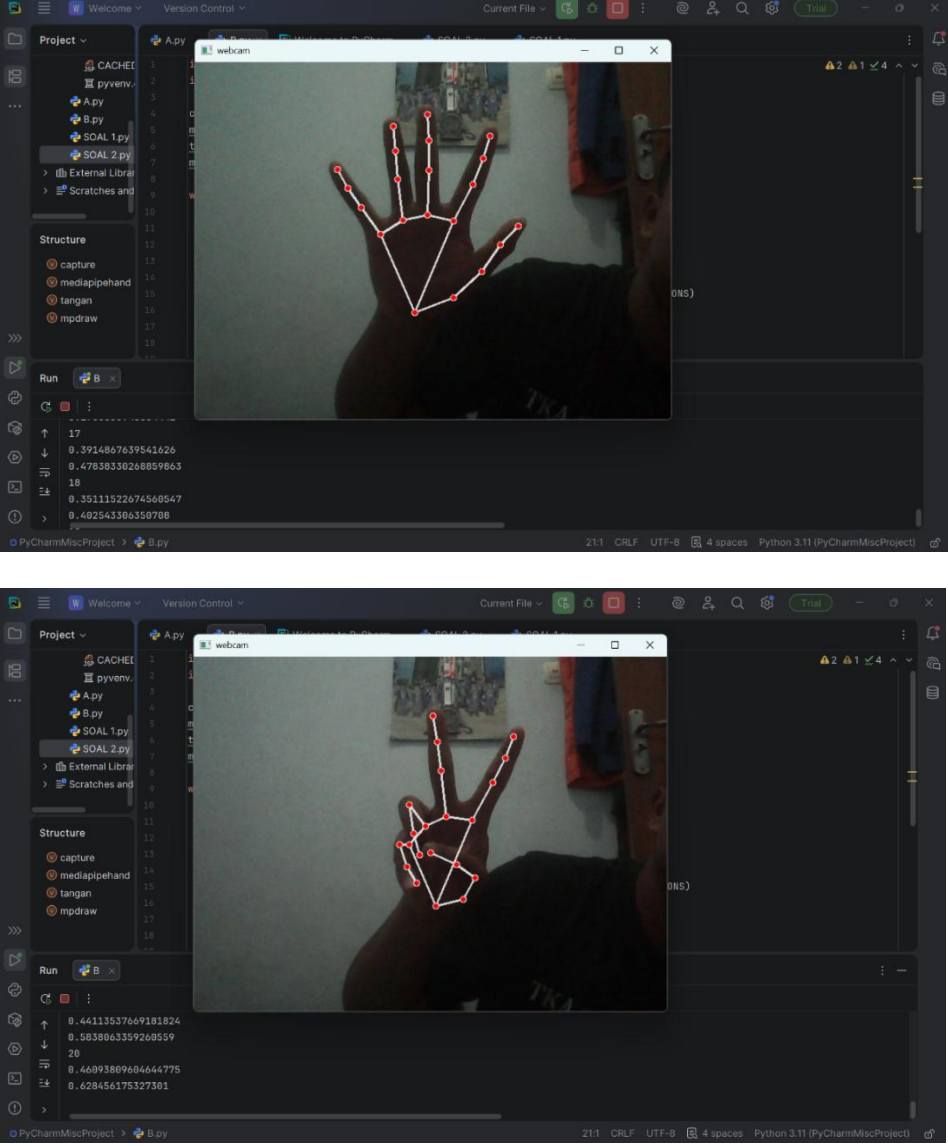
- Memahami konsep dasar Computer Vision.
- Mempelajari penggunaan library MediaPipe untuk deteksi tangan.
- Mengimplementasikan sistem deteksi tangan secara real-time menggunakan Python.
- Mengamati hasil deteksi dari sistem yang telah dijalankan.

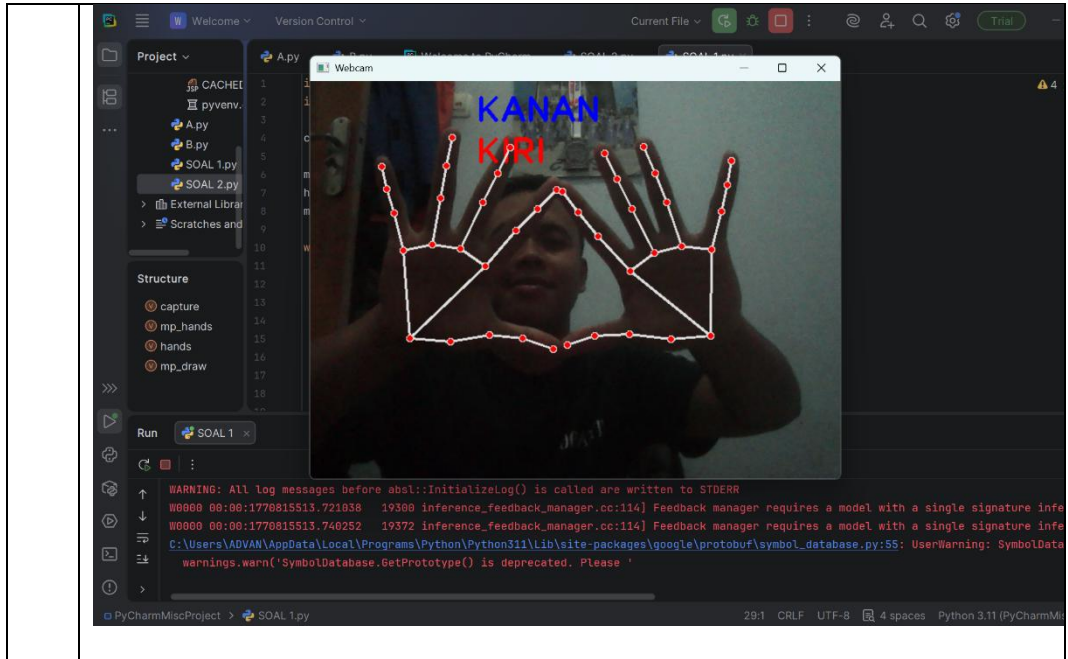
C. Manfaat

- Mahasiswa dapat memahami bagaimana sistem mendeteksi objek berdasarkan citra digital.
- Mahasiswa belajar menggabungkan OpenCV untuk pengolahan citra dan MediaPipe untuk deteksi tangan.

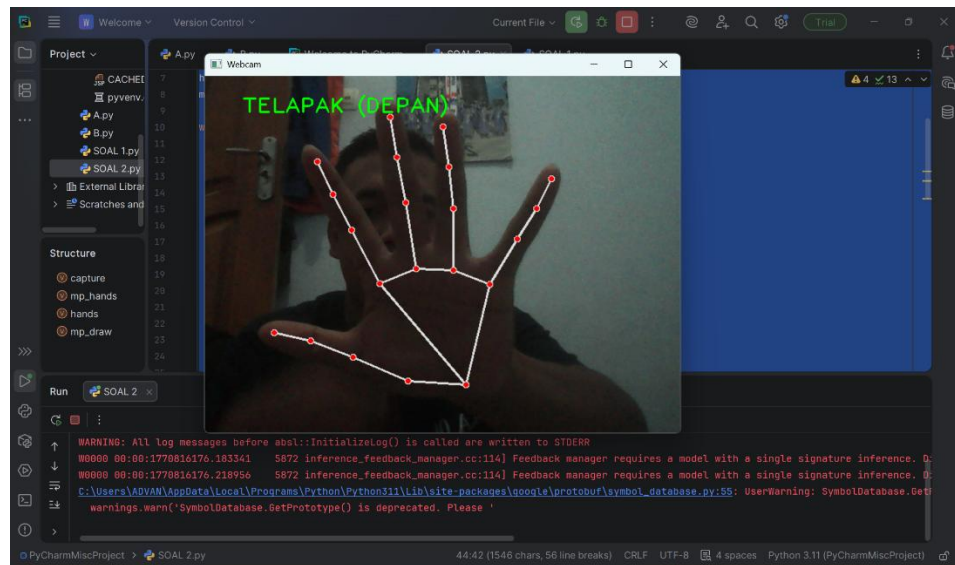
D. Hasil Program

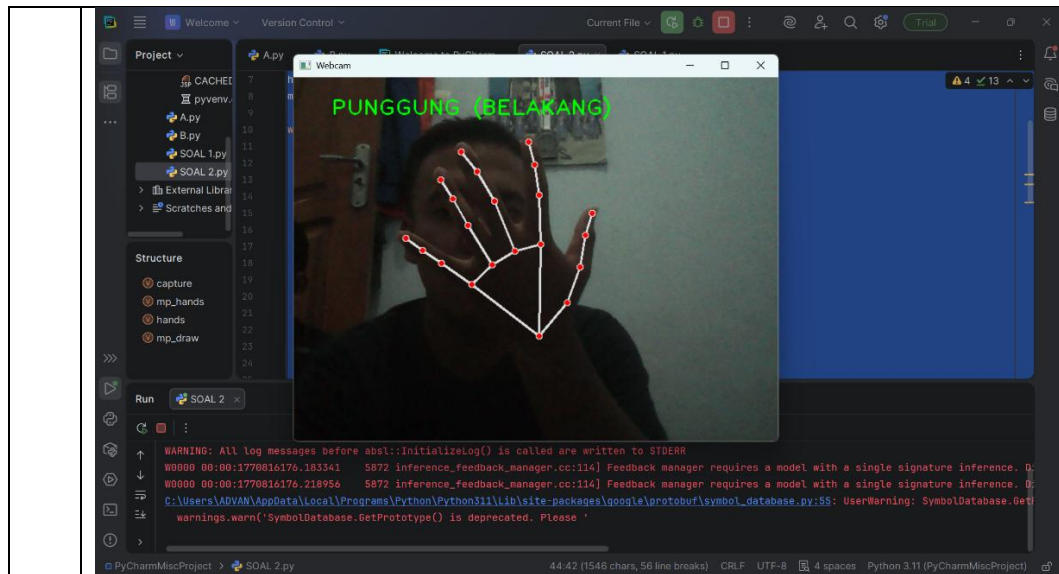
No	Hasil
.	
1.	Hasil percobaan ada dan tidak ada tangan  
2.	Hasil Percobaan Hands Landmark

	 The image displays two screenshots of a PyCharm IDE interface, demonstrating a hand pose estimation program. The top screenshot shows a right hand with a skeletal overlay, and the bottom screenshot shows a left hand with a skeletal overlay. Both screenshots include the Project view, Structure view, Run console, and a webcam window. 3. Hasil Program Analisa Tangan Kanan dan Kiri
--	--



4. Hasil Program Analisa Telapak dan Punggung Tangan





E. Analisis Program

1. Percobaan 1

```

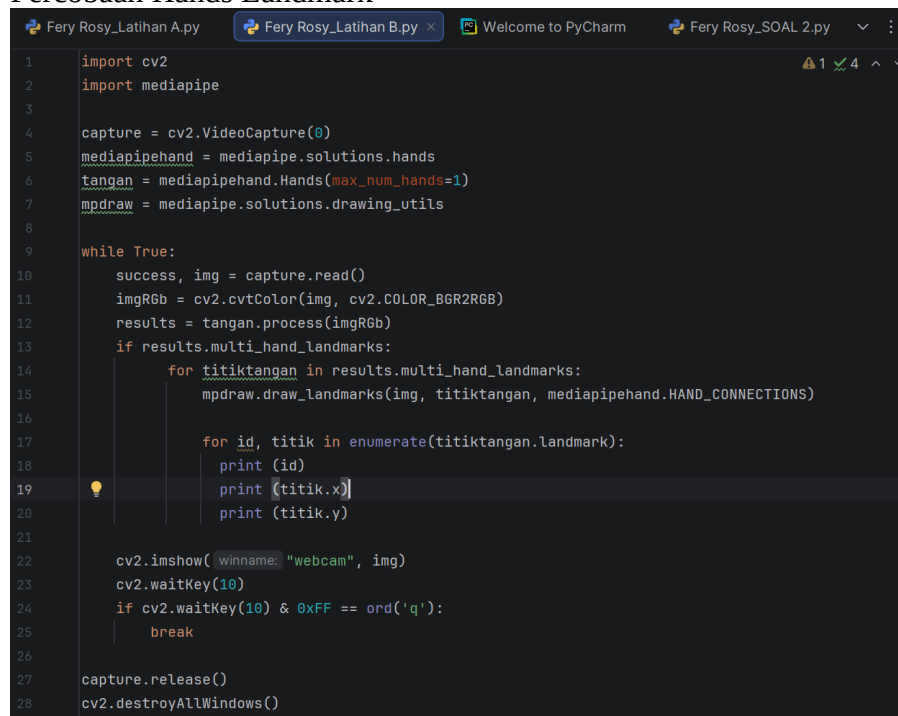
Fery Rosy_Latihan A.py x Fery Rosy_Latihan B.py Welcome to PyCharm Fery Rosy_SOAL 2.py
1 import cv2 #import module opencv
2 import mediapipe
3 capture = cv2.VideoCapture(0) #video capture pada device camera pada nomor 0
4 mediapipehand = mediapipe.solutions.hands #inisialisasi deteksi tangan
5 tangan = mediapipehand.Hands() #variable tangan untuk menyimpan konfigurasi deteksi tangan
6
7 while True :
8     success, img = capture.read() #menyimpan citra tangkapan kamera ke img
9     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #merubah warna img ke RGB
10    result = tangan.process(imgRGB) #melakukan pemrosesan dari citra imgRGB
11    if result.multi_hand_landmarks:
12        print("tangan")
13        cv2.imshow( winname: "webcam", img)
14        cv2.waitKey(10)
15    else :
16        print("tidak ada")
17        cv2.imshow( winname: "webcam", img)
18        cv2.waitKey(10)
19    if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
20        break
21 capture.release()
22 cv2.destroyAllWindows()

```

Pada program percobaan digunakan untuk mendeteksi keberadaan tangan secara real-time menggunakan kamera dengan bantuan OpenCV dan MediaPipe. Kamera diaktifkan melalui `cv2.VideoCapture(0)` untuk menangkap video secara langsung. Setiap frame yang diperoleh kemudian dikonversi dari format BGR ke RGB karena MediaPipe hanya menerima input dalam format RGB. Model

deteksi tangan diinisialisasi menggunakan `mediapipe.solutions.hands`. Frame yang sudah dikonversi diproses menggunakan metode `process()`. Jika sistem mendeteksi tangan (`result.multi_hand_landmarks` bernilai `True`), program menampilkan tulisan "tangan" di terminal. Jika tidak terdeteksi, program menampilkan "tidak ada". Video tetap ditampilkan di jendela webcam hingga pengguna menekan tombol `q` untuk keluar. Secara umum, program ini berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidaknya tangan, namun belum menampilkan titik landmark tangan pada layar.

2. Percobaan Hands Landmark



```
1 import cv2
2 import mediapipe
3
4 capture = cv2.VideoCapture(0)
5 mediapipehand = mediapipe.solutions.hands
6 tangan = mediapipehand.Hands(max_num_hands=1)
7 mpdraw = mediapipe.solutions.drawing_utils
8
9 while True:
10     success, img = capture.read()
11     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
12     results = tangan.process(imgRGB)
13     if results.multi_hand_landmarks:
14         for titiktangan in results.multi_hand_landmarks:
15             mpdraw.draw_landmarks(img, titiktangan, mediapipehand.HAND_CONNECTIONS)
16
17             for id, titik in enumerate(titiktangan.landmark):
18                 print(id)
19                 print([titik.x])
20                 print([titik.y])
21
22     cv2.imshow( winname: "webcam", img)
23     cv2.waitKey(10)
24     if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
25         break
26
27 capture.release()
28 cv2.destroyAllWindows()
```

Pada program percobaan hands landmarks digunakan untuk mendeteksi dan menampilkan titik landmark tangan secara real-time menggunakan kamera. Kamera diaktifkan dengan `cv2.VideoCapture(0)`, kemudian setiap frame yang ditangkap dikonversi dari format BGR ke RGB agar dapat diproses oleh MediaPipe. Model `mediapipe.solutions.hands` digunakan untuk mendeteksi maksimal satu tangan (`max_num_hands=1`). Jika tangan terdeteksi, program menggambar titik dan garis hubungan antar landmark pada tangan menggunakan `drawing_utils`, serta mencetak ID titik dan koordinat normalisasi (x, y) setiap landmark ke terminal. Hasil tangkapan kamera ditampilkan pada jendela "webcam" dan program akan berhenti ketika tombol `q` ditekan.

Latihan soal 1

```
Fery Rosy_Latihan B.py Welcome to PyCharm Fery Rosy_SOAL 2.py Fery Rosy_SOAL 1.py x
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3
4 capture = cv2.VideoCapture(0)
5
6 mp_hands = mp.solutions.hands
7 hands = mp_hands.Hands(max_num_hands=2)
8 mp_draw = mp.solutions.drawing_utils
9
10 while True:
11     success, img = capture.read()
12     if not success:
13         break
14
15     img = cv2.flip(img, flipCode: 1)
16     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
17     results = hands.process(imgRGB)
18
19     if results.multi_hand_landmarks and results.multi_handedness:
20
21         for idx, hand in enumerate(results.multi_handedness):
22
23             label = hand.classification[0].label # "Left" atau "Right"
24
25             if label == "Right":
26                 cv2.putText(img, text: "KANAN", org: (200,50),
27                             cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, fontScale: 3,
28                             color: (255,0,0), thickness: 3)
29
30
31             elif label == "Left":
32                 cv2.putText(img, text: "KIRI", org: (200,100),
33                             cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, fontScale: 3,
34                             color: (0,0,255), thickness: 3)
35
36         for handLms in results.multi_hand_landmarks:
37             mp_draw.draw_landmarks(img, handLms, mp_hands.HAND_CONNECTIONS)
38
39         cv2.imshow( winname: "Webcam", img)
40
41         if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
42             break
43
44     capture.release()
45     cv2.destroyAllWindows()
```

Program tersebut digunakan untuk mendeteksi hingga dua tangan secara real-time menggunakan kamera dan mengidentifikasi apakah tangan tersebut kiri atau kanan. Kamera diaktifkan dengan `cv2.VideoCapture(0)`, kemudian setiap frame dibalik (mirror) agar tampilan sesuai seperti cermin dan dikonversi dari BGR ke RGB untuk diproses oleh MediaPipe. Model `mp.solutions.hands` mendeteksi landmark tangan serta informasi handedness (Left/Right). Jika

tangan terdeteksi, program menampilkan teks “KANAN” atau “KIRI” pada layar sesuai hasil klasifikasi, lalu menggambar titik dan garis hubungan antar landmark tangan. Hasil video ditampilkan pada jendela “Webcam”, dan program berhenti ketika tombol q ditekan.

4. Latihan Soal 2

```
Fery Rosy_Latihan B.py Welcome to PyCharm Fery Rosy_SOAL 2.py x Fery Rosy_SOAL 1.py v
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3
4 capture = cv2.VideoCapture(0)
5
6 mp_hands = mp.solutions.hands
7 hands = mp_hands.Hands(max_num_hands=1)
8 mp_draw = mp.solutions.drawing_utils
9
10 while True:
11     success, img = capture.read()
12     if not success:
13         break
14
15     img = cv2.flip(img, flipCode: 1)
16     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
17     results = hands.process(imgRGB)
18
19     if results.multi_hand_landmarks and results.multi_handedness:
20
21         for idx, handLms in enumerate(results.multi_hand_landmarks):
22
23             mp_draw.draw_landmarks(img, handLms, mp_hands.HAND_CONNECTIONS)
24
25             label = results.multi_handedness[idx].classification[0].label
26
27             thumb_tip = handLms.landmark[4]
28             pinky_tip = handLms.landmark[20]
29
30             # Konversi ke pixel
31             h, w, _ = img.shape
32             thumb_x = int(thumb_tip.x * w)
33             pinky_x = int(pinky_tip.x * w)
34
35             if label == "Right":
36                 if thumb_x < pinky_x:
37                     posisi = "TELAPAK (DEPAN)"
38                 else:
39                     posisi = "PUNGGUNG (BELAKANG)"
40             else: # Left hand
41                 if thumb_x > pinky_x:
42                     posisi = "TELAPAK (DEPAN)"
43                 else:
44                     posisi = "PUNGGUNG (BELAKANG)"
45
46             cv2.putText(img, posisi, org: (50,50),
47                         cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, fontScale: 2,
48                         color: (0,255,0), thickness: 2)
49
50             cv2.imshow( winname: "Webcam", img)
51
52             if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
53                 break
54
55 capture.release()
56 cv2.destroyAllWindows()
```

Program percobaan 2 berfungsi untuk mendeteksi satu tangan secara real-time menggunakan kamera dan menentukan apakah yang terlihat adalah telapak (depan) atau punggung (belakang) tangan. Setelah kamera aktif, setiap frame dibalik (mirror), lalu dikonversi dari BGR ke RGB untuk diproses oleh MediaPipe Hands. Jika tangan terdeteksi, program mengambil titik landmark ibu jari (id 4) dan kelingking (id 20), kemudian membandingkan posisi koordinat X keduanya dalam satuan piksel. Logika perbandingan ini disesuaikan dengan label tangan (Right atau Left) untuk menentukan orientasi tangan. Hasil klasifikasi “TELAPAK (DEPAN)” atau “PUNGGUNG (BELAKANG)” ditampilkan pada layar menggunakan cv2.putText, dan program berhenti ketika tombol q ditekan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- MediaPipe dapat digunakan untuk mendeteksi tangan secara real-time melalui kamera.
- Sistem mampu menampilkan titik landmark dan garis koneksi pada tangan dengan bantuan OpenCV.
- Program dapat membedakan tangan kiri dan kanan menggunakan fitur multi_handedness.
- Orientasi tangan (telapak atau punggung) dapat ditentukan dengan membandingkan posisi koordinat landmark tertentu.
- Integrasi OpenCV dan MediaPipe efektif untuk pengembangan sistem berbasis gesture recognition.

G. Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar dilakukan optimasi pada pencahayaan dan resolusi kamera agar deteksi lebih stabil. Selain itu, logika penentuan orientasi tangan dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan lebih banyak titik landmark agar hasilnya lebih akurat. Praktikum juga dapat dikembangkan ke tahap yang lebih lanjut seperti pengenalan gesture tertentu (misalnya menghitung jumlah jari atau kontrol perangkat), sehingga implementasinya menjadi lebih aplikatif dan kompleks.

H. Referensi

Arif, M., Haryono, G. S., Arsyad, N. F., Ramadhani, R., Sahid, A., & Rosyani, P. (2024). Sistem Pendeteksi Tangan Berbasis Mediapipe Dan OpenCV Untuk Pengenalan Gerakan. *Jurnal Ilmu Komputer*, 2(2).

Muhammad Rizaldi, Rudi Heriansyah, & Nazori Suhandi. (2025). Pengenalan Gerakan Tangan untuk Kontrol Slide Presentasi Menggunakan Framework Mediapipe, OpenCV, dan Model LSTM. *Jurnal Publikasi Teknik Informatika*, 4(3), 98–111. <https://doi.org/10.55606/jupti.v4i3.5332>

Zebua, E. T. P., & Rosyani, P. (2024). *Perancangan Deteksi Objek Kendaraan Bermotor Berbasis OpenCV Python menggunakan Metode HOG-SVM untuk Analisis Lalu Lintas Cerdas*. 2(1).